

Rick and Morty

SAME
OLD
SHIT
DIFFERENT
UNIVERSE



RICKLAB WORKSHOP

Présenté par Ousmane Niang, Sullyvan Anridhoini, Thomas Martin et Mathieu Pratulon

'REALITY
IS JUST
ANOTHER
OPTION'
- RICK

EARTH
(SOMEWHERE)
C-137
INFINITE
POSSIBILITIES
JUST ANOTHER
TUESDAY

WUBBA
LUBBA
DUB DUB

BLIPS AND CHITZ
GOOD FOOD
BAD DECISIONS

PEACE
AMONG
WORLDS



INTRODUCTION

Les objectifs du projet :

1. Créer un prototype inspiré de l'univers de Rick & Morty
2. Améliorer le quotidien de Rick et Morty dans leur garage à l'aide de notre invention
3. Mettre en sécurité leurs inventions les plus folles
4. Protéger des objets provenant de différentes dimensions
5. Expérimenter avec l'électronique, la programmation et la fabrication 3D





LE PROBLÈME INTERDIMENSIONNEL

Rick possède de nombreuses inventions et reliques interdimensionnelles.

Ces objets doivent être rangés dans un endroit précis et sécurisé, afin que Rick puisse facilement les retrouver lorsqu'il souhaite les utiliser.

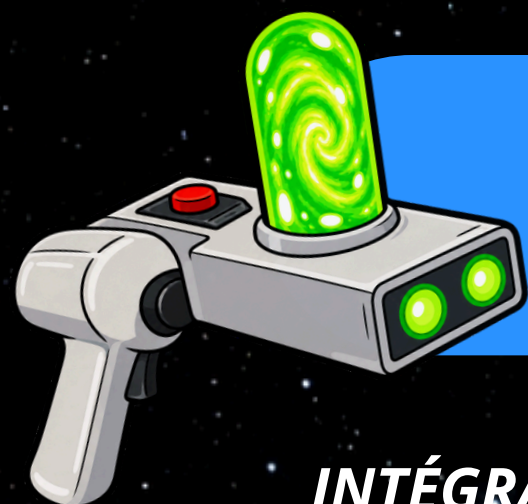
Ils doivent également être protégés contre les personnes qui pourraient tenter d'accéder au coffre sans autorisation.

La problématique est la suivante : Comment organiser, protéger et sécuriser l'accès aux objets de Rick ?



PRÉSENTATION DU PROTOTYPE





CONCEPTION & FABRICATION

INTÉGRATION



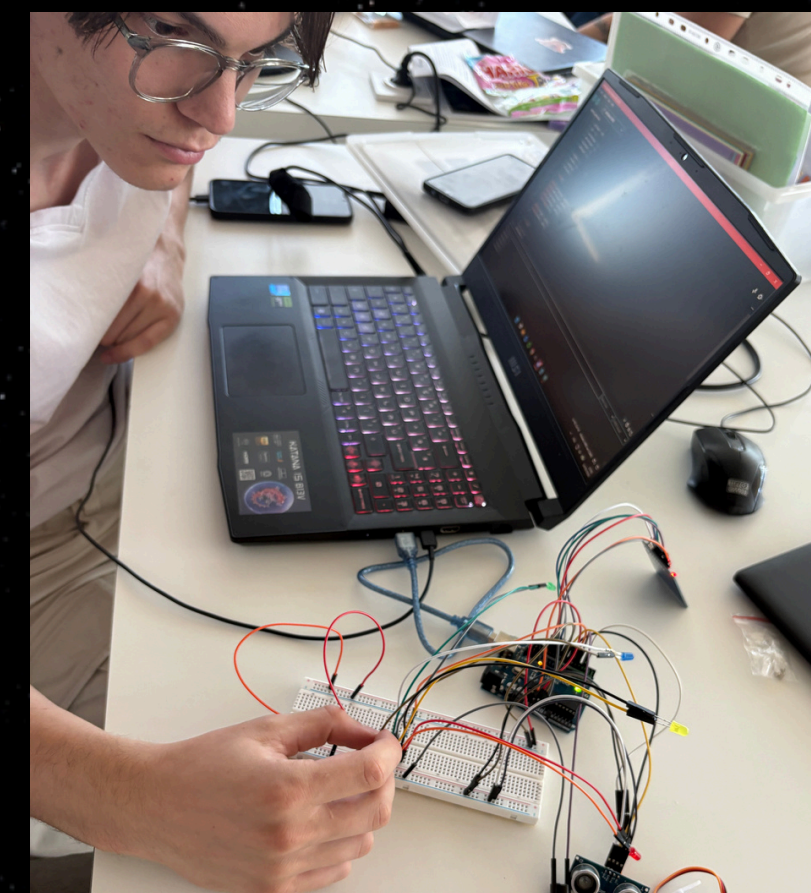
- Préparation des composants pour leur intégration dans le coffre
- Conception du Portal Gun en 3D
- Impressions de Stickers

INTÉGRATION



- Impression 3D
- Préparation pour l'intégration du RFID
- Décoration du coffre fort avec peinture

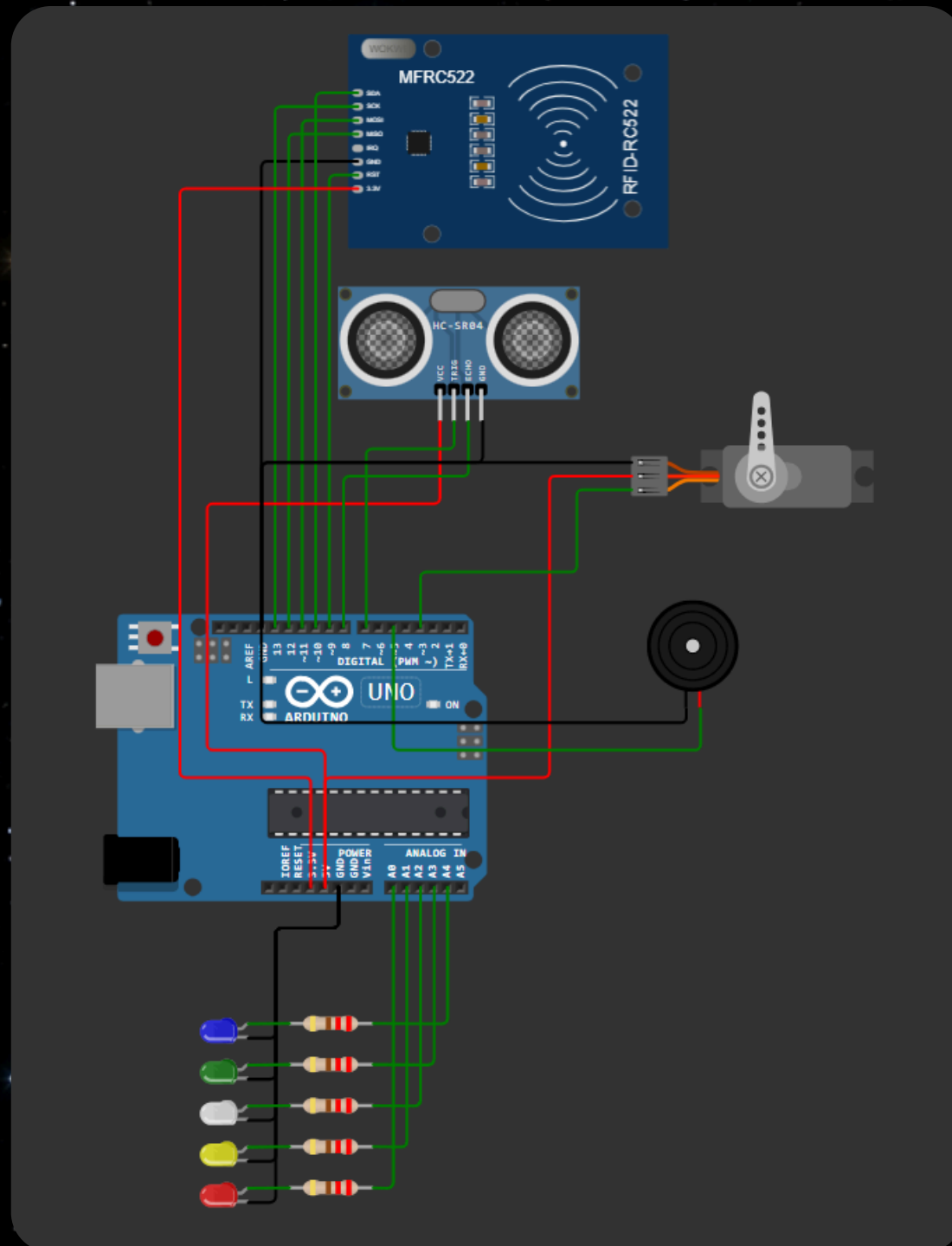
MONTAGE ÉLECTRONIQUE



- Premiers branchements et tests avec :
- Carte Arduino
 - Breadboard
 - Capteur de proximité
 - Module RFID
 - LEDS et buzzer



SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



Les différents composants utilisés avec la carte arduino sont les suivants :

- Module RFID (Badge d'Accès)
- Capteur de proximité
- Servomoteur
- Buzzer
- LEDs



MATÉRIAUX / OUTILS UTILISÉS



Les Logiciels utilisés :

- Tinkercard / Wokwi
- Arduino IDE (C++)
- Github



Les éléments utilisés :

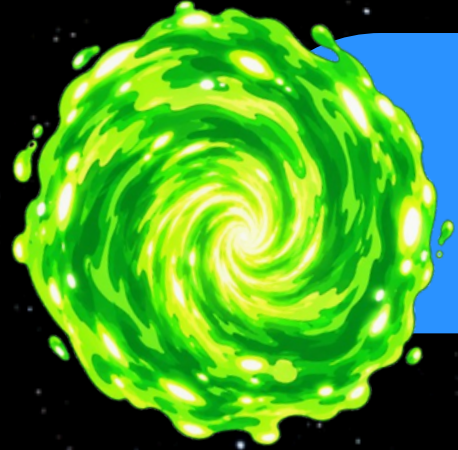
- Carte Arduino
- Boîte
- Imprimante 3D
- Fil de fer
- Charnière
- Boucle en métal
- Pistolet à colle
- Colliers de serrage



DIFFICULTÉES RENCONTREES

- Nous avons rencontrés différents problèmes durant ce projet notamment :
- La configuration du module RFID
- Des erreurs au niveau du code
- Le découpage de la boîte
- Problèmes d'impression 3d
- Capteur de infrarouge trop sensible





CE QU'ON A APPRIS

- Configuration et utilisation d'un module RFID (lecture de badge, authentication)
- Câblage et intégration d'un capteur de proximité, d'un servomoteur, de LEDs et d'un buzzer sur Arduino
- Programmation embarquée en C++ avec l'IDE Arduino
- Modélisation et impression 3D (conception du Portal Gun, gestion des problèmes d'impression)
- Organisation en équipe : répartition des tâches, versioning avec Git/Github
- Débugage et résolution de problèmes techniques en autonomie

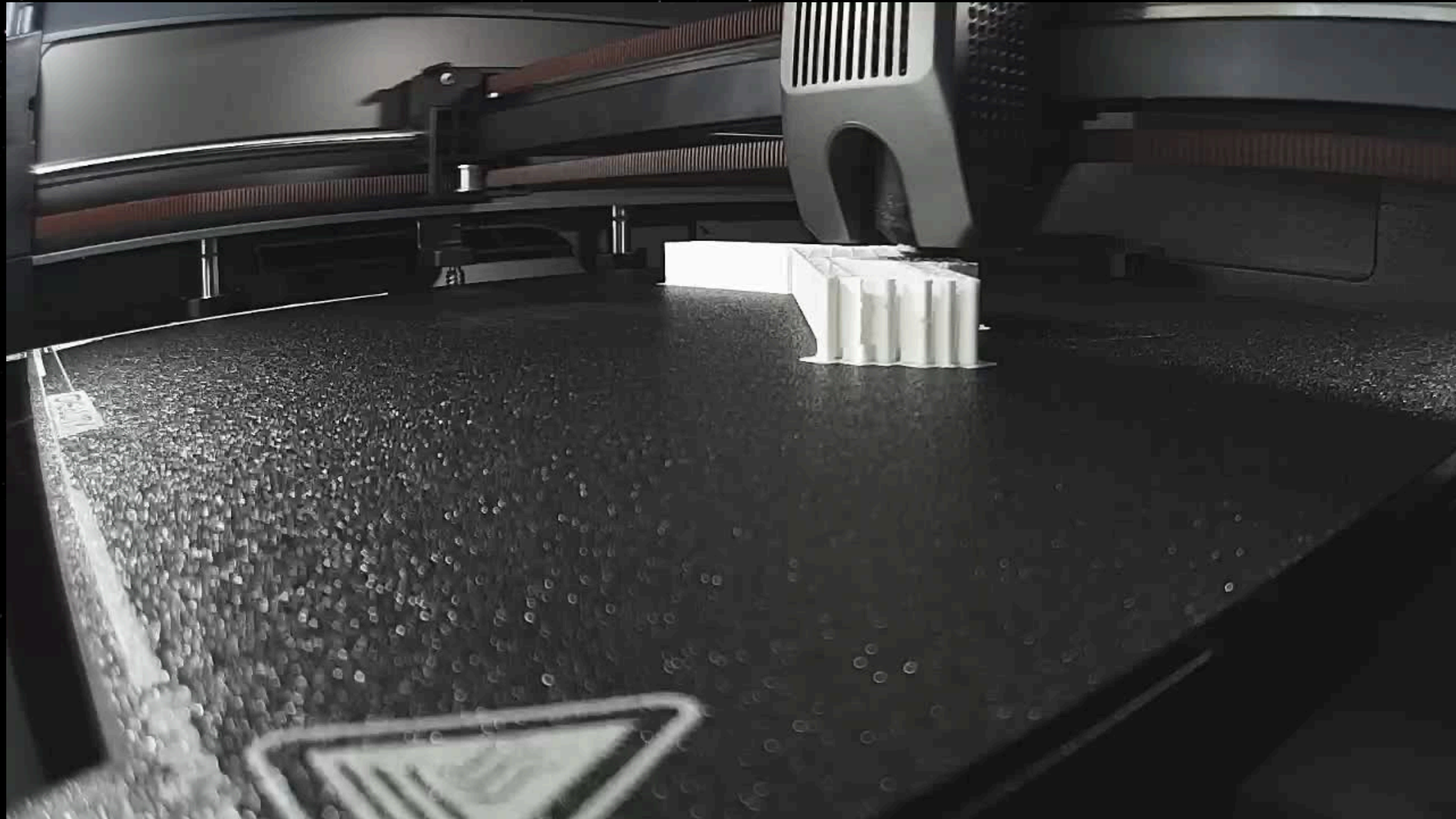


AMÉLIORATIONS POSSIBLES

- Utiliser un locquet plus puissant pour l'ouverture / fermeture du coffre
- Utiliser une reconnaissance faciale en complément du RFID
- Utiliser un code PIN pour avoir une double authentification
- Ajout d'un écran LCD (Accès Autorisé / Non Autorisé)
- Ajout d'un ESP32 pour connecter le coffre au réseau
- Envoi d'une notification si accès au coffre refusé



TIMELAPSE DE CONCEPTION DU PISTOLET



Rick and Morty
WUBBA LUBBA DUB DUB

MERCI !



SCIENCE
SOLVES
(ALMOST)
EVERYTHING

ANOTHER
STUPID
PRESENTATION

